

On-device Agentic Platform

타인과의 협상을 대신하는 온디바이스 자율 에이전트 시스템

10 팀 · 남선우 · 염희정 · 윤창배 · 이종인

2026. 8. 26

Contents | 발표 순서

1 과제 소개 본 구간

2 요구사항 분석

3 설계

4 구현 및 검증

5 결론

팀원 소개 | 10 팀



남선우
MDE Lab (SR)



염희정
Health Solution Lab (SR)



윤창배
AI Core Team (SR)



이종인
Service S/W Lab (VD)

과제 배경 | 해결되지 않은 문제

일상의 미세 의사결정 — 여전히 사람이 직접 처리하는 현실

타인과의 일상적 조율의 높은 비용

- 하루 수 건씩 발생하는 일정 조율 · 장소 선택 · 조건 협의
- **2 인 조율 기준 평균 7.3 회 메시지 왕복 소요 1)**
- 참여자 증가에 따른 비선형 급증 : $N(N-1)/2$ 쌍 — 2 인 =1 쌍 , 3 인 =3 쌍 , 5 인 =10 쌍
- 누적 결정 피로 → 질 낮은 선택 반복

부담이 심화되는 두 가지 상황

- 민감 정보 포함 시 : 조율하려면 내 후보 · 우선순위를 상대방에게 제시해야 하고 , 제안 · 수락 패턴만으로 말하지 않은 선호까지 역추론됨
- 다수 의견 조율 시 : 참여자 증가에 따른 시간 교집합 감소 · 왕복 비용 급증

합의의 질과 후보 조합 문제

- 합의는 되지만 , 그게 최선인지 확인할 방법이 없음
- 이슈가 하나 늘 때마다 후보 조합은 값 개수만큼 배로 증가

기존 AI 비서의 한계

“단일 사용자 + 명령 대기” 구조

- 사용자 직접 지시 시에만 동작하는 Reactive 모델
- 상대방 Agent 와의 자율 협상 · 합의 기능 부재
- 단일 사용자 컨텍스트 내 동작 — 타인 조율 불가

민감 협상에 부적합한 클라우드 처리 방식

- 협상을 위한 개인 데이터 (일정 · 대화 · 선호) 의 클라우드 전송 필수
- 민감 정보 포함 사안일수록 사용자 위임 의지 저하
- 온디바이스 처리 + 참여자 간 최소 정보 공개 구조 필요

→ 해결을 위한 필수 요소

- **MAF** : 상대방 **Agent** 와의 자율 협상 수행 — 제안 · 역제안 · 합의로 결과 도출

“필요한 것은 내가 직접 협상하는 것도 , 데이터를 클라우드에 맡기는 것도 아니다 .
내 기기 안의 **Agent** 가 상대방 **Agent** 와 자율적으로 합의하여 , 결과만 가져다 주는 것이다 .”

1) Calendly, “How to find a meeting time that works for everyone” <https://calendly.com/blog/find-a-meeting-time>

과제 배경 | 기술 환경

Agentic AI 와 온디바이스 LLM 의 성숙

Agentic AI 의 시장 주류 진입 (2026)

- AI 의 ‘답변’에서 ‘자율 행동’으로의 전환
- **2026 년 말 엔터프라이즈 앱 40% AI Agent 탑재 전망 2)**
- Google(Android·Gemini)·Apple(iOS·Siri) — Agent 기반 전환 중
- Samsung — Android 위 Galaxy AI 기반 독자 Agent 경험 구현 중 3)

온디바이스 LLM 의 실용화

- Galaxy S26 : 온디바이스 LLM 탑재 (Compact / Balanced / Supreme 3종) 3)
- 기기 외부 데이터 유출 없이 추론 · 협상 가능
- **MAF(Agent 협상)** 온디바이스 처리 가능

Agent 간 협상 — 기업 간은 이제 막 시작 , 개인 간은 부재

A2A 프로토콜 : ‘협상’이 아닌 ‘작업 위임’ 표준

- A2A(Agent2Agent) 발표 (2025.4) → 150+ 조직 채택 , 주요 클라우드 통합 4)
- A2A — “ 일을 시키고 결과를 받는” Task 위임 · 조율 프로토콜
- 진정한 ‘협상’ (제안 · 역제안 · 합의) 은 A2A 설계 범위 밖 5)

기업 간 진정한 Agent 협상 : 이제 막 시작

- Pactum × Walmart 공급사 계약 재협상 — AI Agent 적용 소수 선례 6)
- 독자 플랫폼 기반 — 표준화된 기업 간 Agent 협상 인프라 부재

개인 간 Agent 자율 협상 : 완전한 미개척

- 기업 간 협상조차 이제 막 시작 — 개인 간 사례 전무
- 기술 부재가 아님 — 아직 아무도 구현하지 않은 영역

“기업들 사이에서도 **Agent** 가 협상하는 것은 이제 막 시작됐다.
개인들 사이에서는 아직 아무것도 없다.”

과제 필요성 | 왜 지금, 왜 당사인가

왜 당사인가 — 고유 실현 조건

폰 + 가전 통합 생태계

- 스마트폰 + 세탁기·TV·냉장고 — 당사만 보유한 디바이스 생태계
- Google·Apple 은 스마트폰 중심 — 당사 생태계 구조는 당사만의 고유 자산

이미 구축된 Agent 역량 기반

- Galaxy AI 기반 단일 기기 내 Agent 기능 이미 실현
- 본 과제 = 기존 기반 위 기기 간 자율 협상 레이어 추가

MX + DA + Cloud 통합 인프라

- 모바일·가전·클라우드 Agent 경험 — 당사 내 모두 보유
- 공통 Agent 협상 레이어 연결 가능한 유일한 사업자

왜 지금인가

기술 성숙

- On-device LLM 의 Galaxy·TV 실용 단계 진입
- 기기 내부에서 협상 추론 처리 가능한 수준 도달

시장 공백

- 기존은 B2B 표준화가 진행되는 단계
- 개인 간 협상을 다룬 사례 없음 — 선례 부재

First Mover 조건

- 빠른 출시로 사용자를 먼저 확보하는 First Mover 위치 가능
- 가장 적은 비용으로 가장 큰 선점 효과를 얻는 시점

“기술이 준비됐고, 시장은 비어있다.”

과제 개요 | 무엇을 만드는가

과제 구성 · 목표 · 기대 효과

핵심 구성

MAF Multi-Agent Framework
협상 참여자별 Agent 동적 구성 및 상대방 Agent와의 자율 협상 수행

흐름 : 협상 개시 → 참여자 초대 → 후보군 구성 → MAF 협상 → 합의 판정 → 결과 전달

과제 목표

사용자의 **AI Agent**가 상대방 **Agent**와 자율 협상하여 ,
일상의 미세 의사결정에서 발생하는 인지 부하를 제거한다 .

기대 효과

- ① **Galaxy** 단말 차별화 축 확보
 - H/W 평준화 이후 새로운 경쟁 변수 : “ 내 Agent가 상대 Agent와 협상하는 능력”
 - 선제 제품화 시 다음 단말 사업의 핵심 차별화 축
- ② **폰 + 가전 통합 Agent Ecosystem** 실현
 - MX + DA + Cloud 공통 Agent Layer — 당사 생태계 자산의 완전한 활용

MAF 4 대 Communication Cases

Negotiation · 협상

일정 조율 · 장소 선택 등 의사결정을 상대방 Agent와 제안 · 역제안 · 합의로 처리

예) AI가 저녁 식사 장소와 시간을 자율 협상하여 결정

Collaboration · 협력

문서 공동 작업 등 워크플로우를 Agent가 양측 대신 실행

예) AI가 보고서를 분담 작성 · 편집 · 병합

Knowledge Sharing · 지식 공유

공유 가능한 정보만 선별 · 필터링 후 교환

예) 타인에게 나의 선호 · 경험 정보를 안전하게 공유

Remote Monitoring · 원격 모니터링

돌봄 대상자 Agent가 보호자 Agent에 권한 위임하여 이상 징후 감지 · 알림

예) 고령자 기기 AI가 보호자 AI에게 긴급 상황 통보

※ 본 과제의 우선 적용 범위는 Negotiation — 확정된 QA1~QA4·DP1·DP2 도 Negotiation을 대상으로 함

요구 사항 | 수집 · 정제 과정

요구사항 수집

주요 Stakeholders

- End User
- Project Leader
- 우리 시스템 개발자
- Sub-Agent 개발자
- 온디바이스 모델 개발자
- 개인 선호 데이터 담당자
- Security / Privacy 담당자
- 운영 / SRE 담당자
- H/W 담당자
- 품질 검증 담당자

VoC 수집

- 과제 설명 문서 분석
- 현업 멘토 멘토링 4 회 + 상시 문의
- Idea Workshop 진행

요구사항 분석 및 정제

요구사항 분석

- 요구사항 분류 (기능 / 비기능 / 제약)
- 관련 요구사항 통합
- 과제 범위 정의

요구사항 정제

- 기능 요구사항 도출
- 제약사항 도출
- 품질 시나리오 명세

Architecture Driver 도출

기능 요구 사항

ID	기능 요구사항
FR-01	협상 자율 수행
FR-02	다자간 협상 지원
FR-03	복합 이슈 협상 지원

품질 속성

ID	품질 속성 (ASR)
QA1	최적 합의안 도출
QA2	협상 메모리 자원 최소화
QA3	협상 시간 지연 최소화
QA4	개인 정보 최소 공개

제약 사항

ID	제약
C-01	런타임 메모리 사용량
C-02	동일 협상 시스템

기능 요구사항 | 제약사항

기능 요구사항

ID	Title	Scenario
FR-01	협상 자율 수행	시스템은 참여자 전원의 선호·제약을 반영하여 전원이 수용 가능한 안을 자율적으로 탐색·도출해야 한다.
FR-02	다자간 협상 지원	시스템은 3인 이상의 참여자가 참여하는 다자 협상을 지원해야 한다.
FR-03	복합 이슈 협상 지원	시스템은 두 개 이상의 이슈 (예 : 날짜·장소·메뉴)를 하나의 협상 안에서 함께 다루어 합의를 도출할 수 있어야 한다.

제약사항

ID	Title	Scenario
C-01	런타임 메모리 사용량	협상은 128MB 메모리 사용량 한도 안에서 이루어져야 한다.
C-02	동일 협상 시스템	협상에 참여하는 모든 사람은 이 시스템을 사용하여 협상을 진행한다.

※ C-02에 따라 이종 시스템 간 상호운용은 본 과제 범위에서 제외됨

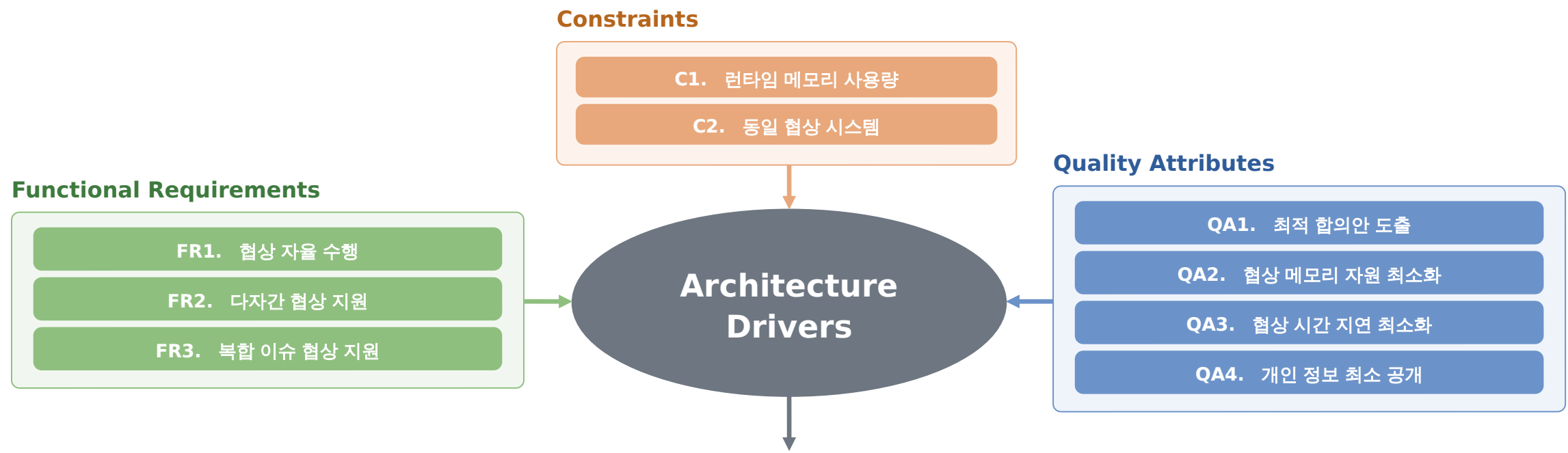
품질 요구사항 | Utility Tree 기반 핵심 품질 속성 도출

중요도 · 난이도를 분석하여 상위 4 개를 ASR 로 선정

ID	품질속성	Title	Scenario · 목표치	중요도 / 난이도
QA1	Functional Correctness	최적 합의안 도출	도달 가능한 가장 좋은 합의에 최대한 근접한 합의안을 도출해야 한다 . [최적 합의안 달성률 $\geq 95\%$] * $E[(\sum Utility(합의안)) / (\sum Utility(최적안))]$	H / H
QA2	Resource Utilization	협상 메모리 자원 최소화	협상을 수행하는 동안 메모리 사용량을 최소화해야 한다 . [피크 메모리 사용량 $\leq 128MB \times 1\%$] * 후보군 도출 · 판단 등 실시간 사용량의 피크값	H / H
QA3	Time Behavior	협상 시간 지연 최소화	협상 개시부터 종결까지의 시간 지연은 최소화되어야 한다 . [$P95(제안 설계 합의 도달 시간 / 기존 방안 합의 도달 시간) \leq 20\%$]	H / M
QA4	Confidentiality	개인 정보 최소 공개	협상 과정에서 참여자의 후보안 · 선호 정보는 합의 도출에 필요한 최소한만 다른 참여자에게 공개되어야 한다 . [후보안 노출률 $\leq 20\%$]	H / M
QA5	Scalability	협상 가능 참여자 수	협상 가능한 참여자 수를 최대화해야 한다 . [$\geq 50 명$] — ASR 제외	M / M
QA6	Scalability	협상 가능 이슈 개수	협상 가능한 이슈의 수를 최대화해야 한다 . [$\geq 10 개$] — ASR 제외	M / M
QA7	Fault Tolerance	협상 시 장애 오류 내성	무응답 · 이탈 · 서비스 장애가 발생하더라도 잔여 협상 영향을 최소화해야 한다 . [정상 완료율 $\geq 99\%$] — ASR 제외	M / M

※ ASR = Architecturally Significant Requirements · 128MB 산정 근거 : 안드로이드 앱 힙 256MB 중 협상 몫

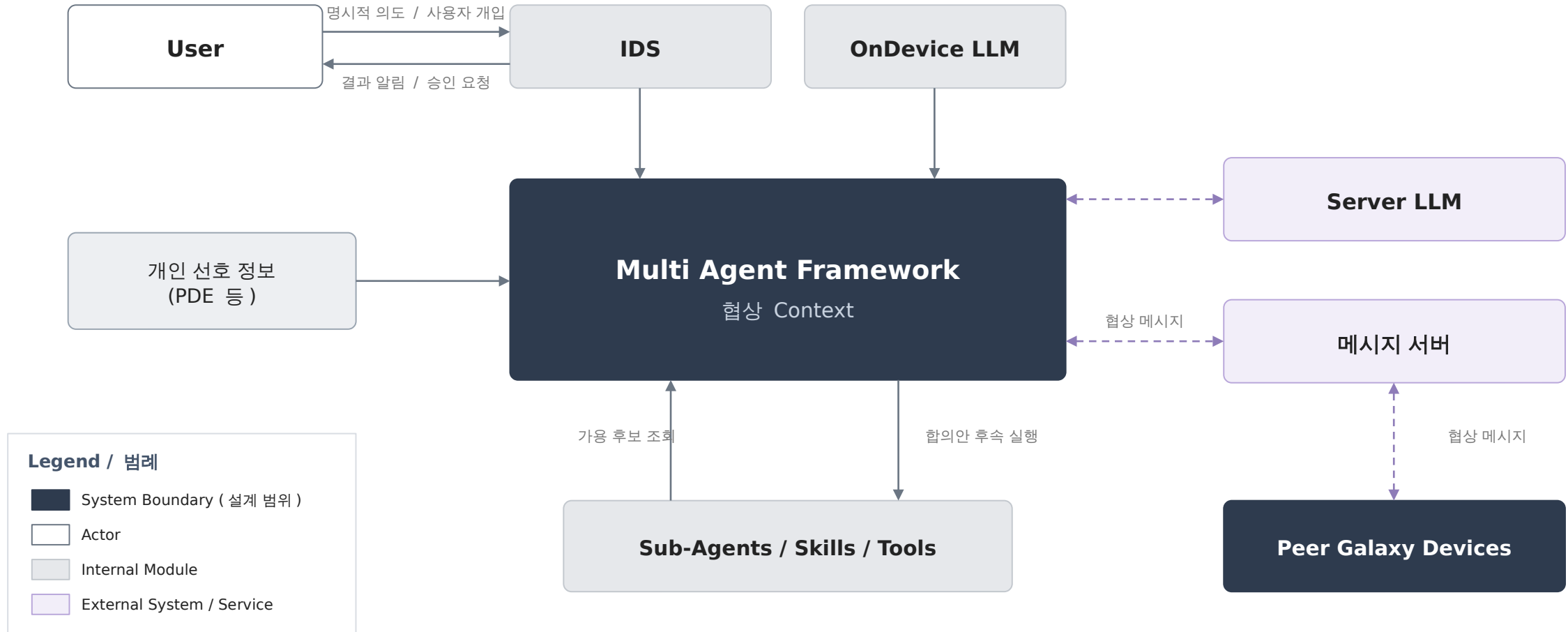
Architectural Driver | 요구사항 종합



정확하고 효율적인 On-device Agent 간 자율 협상 기술 확보

정확하게는 QA1 · 효율적으로는 QA2 와 QA3 · 그 과정에서 QA4 를 지키는 것

Context Diagram | 시스템 경계와 외부 인터페이스



※ IDS·OnDevice LLM 은 Internal Module 로 표기 — 설계 범위 (진한 박스) 는 MAF

설계 Overview | 두 개의 설계 문제와 모듈 위치

협상 시 메모리 (QA2)

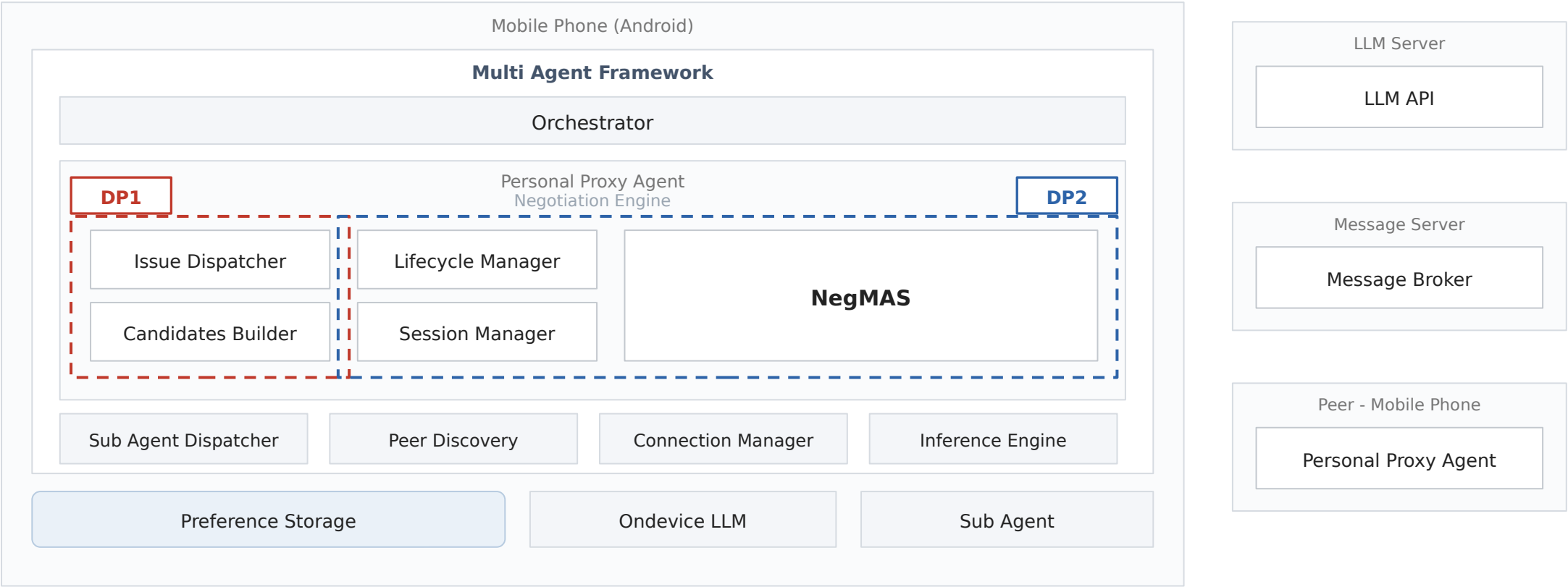
메모리 효율화를 위한 복합 이슈 협상의 후보군 구성

협상 결과 정확성 (QA1)

정확성을 위한 다자간 협상 설계

DP1

DP2



DP 사전 배경 | NegMAS 를 이용한 협상

NegMAS : 에이전트 간 자동 협상 (제안 · 거절 · 양보 · 합의) 을 만들기 위한 오픈소스 협상 프레임워크

예 : 나와 친구의 ‘저녁 약속’을 잡기 위한 협상

나의 Agent	Threshold 0.5	친구의 Agent	Threshold 0.6
금요일 7 시 · 파스타	0.9	토요일 6 시 · 김치찌개	0.9
토요일 7 시 · 파스타	0.75	토요일 7 시 · 파스타	0.72
토요일 6 시 · 김치찌개	0.4	금요일 7 시 · 파스타	0.3

※ 이 점수표는 서로 볼 수 없음 — 상대가 아는 것은 제안과 수락 · 거절뿐

① “ 금요일 7 시에 파스타 어때 ? ”	내 점수 0.9	친구 0.3 < Threshold 0.6	거절
② “ 그럼 토요일 6 시에 김치찌개는 ? ”	친구 점수 0.9	내 0.4 < Threshold 0.5	거절
③ “ 토요일 7 시에 파스타는 ? ”	내 점수 0.75 — 양보	친구 0.72 ≥ Threshold 0.6	수락

합의 성립 — “토요일 7 시 파스타” · 두 Agent 모두 Threshold 이상 → 양쪽 캘린더에 등록

※ 맞는 안이 없으면 Threshold 를 낮춰 재협상 → 재협상도 실패 시 결렬도 정상적인 결론

지금은 참여자 2 명 · 이슈 1 개 . 이슈가 늘면 메모리 문제 (DP1) 가 , 참여자가 늘면 정확성 문제 (DP2) 가 드러남